I. Puissances ou Exposant

En mathématiques, on note la multiplication d'un nombre par lui-même un certain nombre de fois, $\boxed{a^n}$ où a peut être n'importe quel nombre réel, et n est un nombre entier appelé **exposant** ou **puissance**.

Ainsi 5^4 se dit : ..... et représente : .....

L'exposant peut aussi être négatif, $\boxed{a^{-n}}$ représente le nombre obtenu en divisant par a n fois.

Ainsi 5^{-4} se dit : ..... et représente : .....

1. Opérations sur les puissances

A. Multiplication

Problème: Quelle est la valeur de $5^3 \times 5^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}$$

B. Division

Problème: Quelle est la valeur de $\frac{5^6}{5^4}$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

C. Puissance de fractions

Problème: Quelle est la valeur de $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soient a et b deux nombres réels, n un entier relatif, alors :

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

D. Puissance de puissance

Problème: Quelle est la valeur de $(5^3)^2$

.....

.....

.....

On en déduit que:

Soit a un nombre réel, n et m deux nombres entiers relatifs, alors :

$$(a^n)^m = a^{n \times m}$$

Autrement dit :

- lorsque je multiplie le même nombre à deux puissances différentes, ...

.....

- .....

.....

- .....

.....

- .....

.....

II. Développement

1. Distributivité

Lorsque je multiplie une addition entre parenthèses, je peux distribuer la multiplication sur les termes de mon addition.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

Problème:

a.) $3(x + 7) =$ .....

b.) $-5\,x(2\,x - 3) =$ .....

2. Double distributivité

Lorsque je multiplie deux additions entre parenthèses, on a :

$$(a + b) \times (c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Problème:

a.) $(4\,x - 3)(2\,x + 5) =$ .....

III. Identités remarquables

1. Carré d'une somme $(a+b)^2$

Rappel: La surface d'un rectangle de côtés l et h est $S = l \times h$

Problème: a et b sont des nombres positifs. On cherche à calculer l'aire du carré de côté $a+b$.

- Visuellement .....

.....

.....

.....

.....

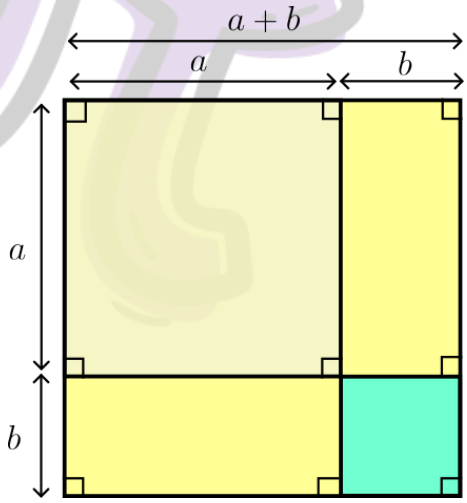
- En utilisant la formule .....

.....

.....

.....

.....



On en déduit que :

$$(a+b)^2 = \dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

2. Carré d'une différence $(a-b)^2$

.....

.....

.....

.....

Ainsi :

$$(a-b)^2 = \dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

3. Différence de carrés $a^2 - b^2$

$(a-b) \times (a+b)$

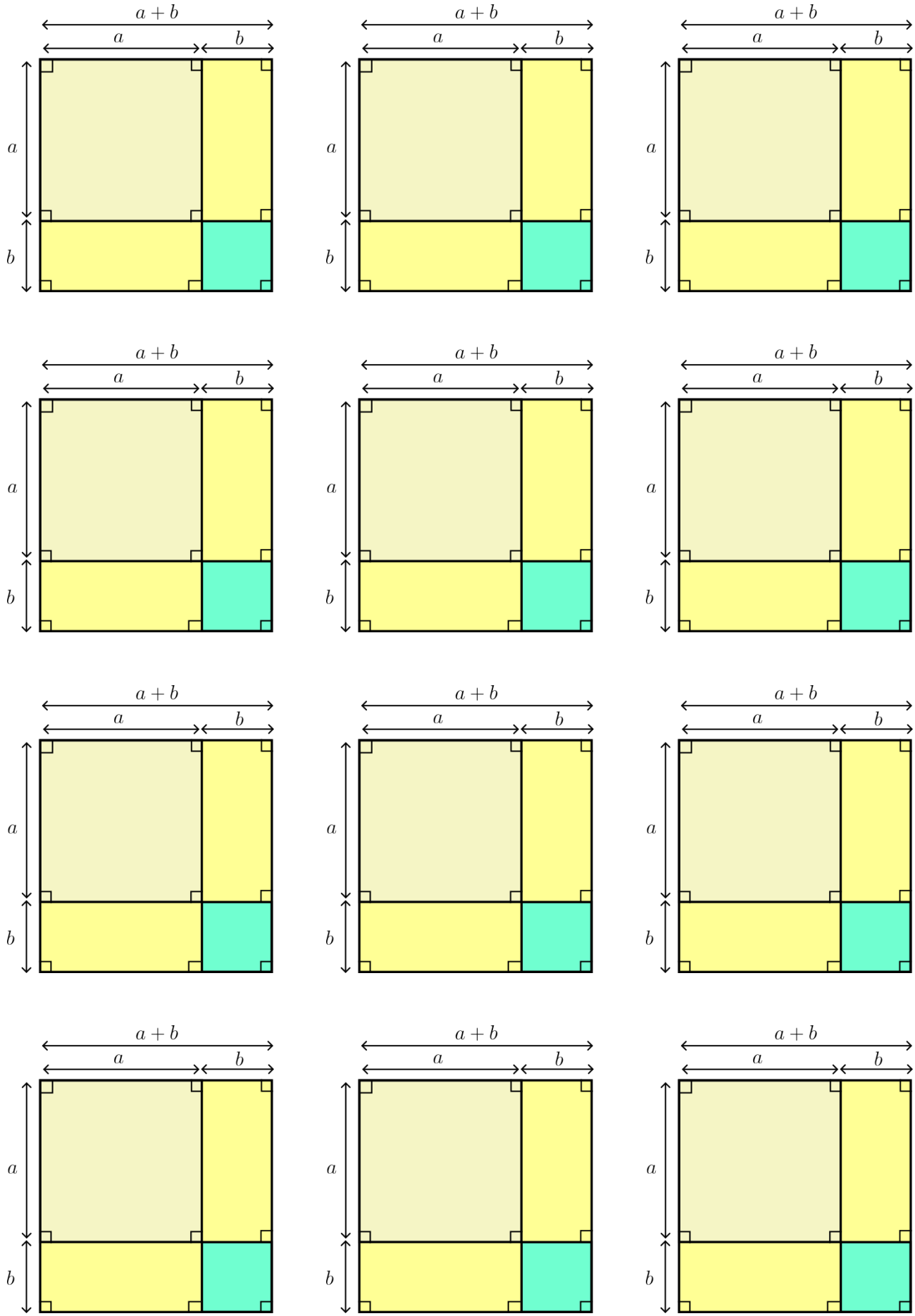
.....

.....

.....

.....

$$a^2 - b^2 = \dots\dots\dots\dots\dots\dots$$


$a+b$
a
b
a
b